

Especificaciones Técnicas

SANDRO

Robot Minisumo Autónomo

Versión 1.5

Categoría: Minisumo

Última actualización: 04/08/2026

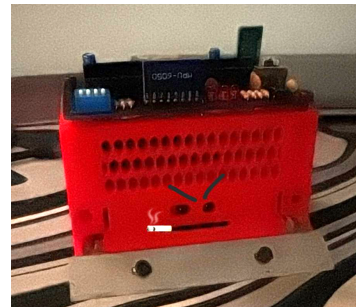


Imagen con la placa versión 1.4

1. Identificación del Robot

Nombre	Sandro
Versión PCB	1.5
Categoría	Minisumo
Material del chasis	PLA Rojo (impresión 3D FDM)
Cuña frontal	Hoja metálica
Estado del proyecto	Esquemático y PCB terminados — listo para armar placa

2. Especificaciones Mecánicas

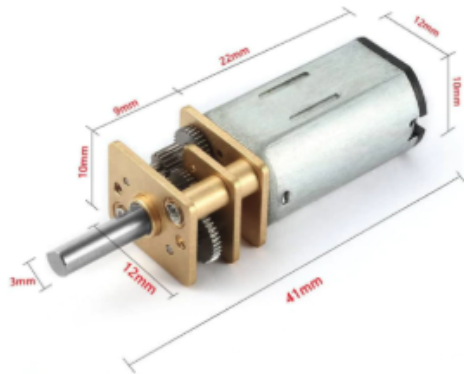
2.1 Chasis

Dimensiones del chasis	$\approx 100 \times 100 \times 56$ mm
Material principal	PLA (impresión 3D FDM)
Cuña de ataque	Hoja metálica frontal
Tracción	2 motores DC N30 (diferencial)
Dimensiones PCB	46×95 mm

2.2 Motores

Modelo	N30 DC con caja reductora
Velocidad nominal	500 RPM
Tensión máxima	15V
Corriente en marcha	120 mA

Corriente de parada (stall)	3.2A
Par de trabajo	1.2 kg/cm
Par de parada (stall)	3.9 kg/cm



3. Especificaciones Eléctricas

3.1 Alimentación

Batería	CNHL MiniStar 3S LiPo
Capacidad	850 mAh
Tensión nominal	11.1 V
Tasa de descarga	70C
Conector	XT30
Protección de polaridad	Diodo D1 (1N4007)
Encendido/apagado	Switch



3.2 Regulación de Tensión (Step-Down)

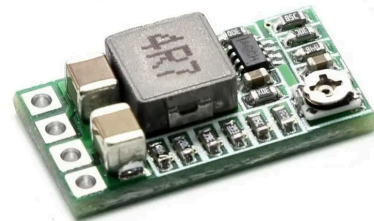
Módulo	HW-613
Tensión de salida	3.3 V fija
Corriente máxima continua	2.1 A
Tensión de entrada	11 V (post diodo D1)
Frecuencia de switching	500 kHz
Eficiencia de conversión	Hasta 97%
Ripple de salida calculado	$\approx 14 \text{ mV}$ ($\Delta V = I_{out} \times (1-D) / (f \times C) = 2.1 \times 0.7 / (500\text{kHz} \times 210\mu\text{F})$)
Capacitor de entrada	C13 = 470 μF
Capacitores de salida	C2 = 10 μF C11 = C4 = 100 μF
Indicador de encendido	LED5 azul + R11 = 330 Ω

Un módulo Step-Down sirve como regulador de tensión, entregando voltajes de salida menores que los de su entrada.

Módulo Step Down Salida fija y ajustable 0.8-17V / 3A Mini

- Voltaje de entrada: 4.5-24V
- Modo de salida voltaje fijo: 1.8V - 2.5V - 3.3V - 5V - 9V - 12V
- Modo de salida voltaje ajustable: 0.8-17V
- Corriente de salida: Hasta 3A de pico, en modo constante 2.1Amp
- Control de habilitación del módulo: conectar la pista "EN" a GND para inhabilitar la salida
- Protección contra corto circuito a la salida: SI
- Temperatura de funcionamiento: -40 a +85 grados
- Frecuencia de trabajo: 500KHz
- Eficiencia de conversión: hasta el 97%
- Medidas: 20 x 11 x 5 mm

Por defecto viene en modo ajustable



4. Controlador Principal

Módulo	ESP32-DEVKIT (30 pines)
Alimentación	3.3 V desde step-down
Capacitor de desacople	C14 = 10 μF

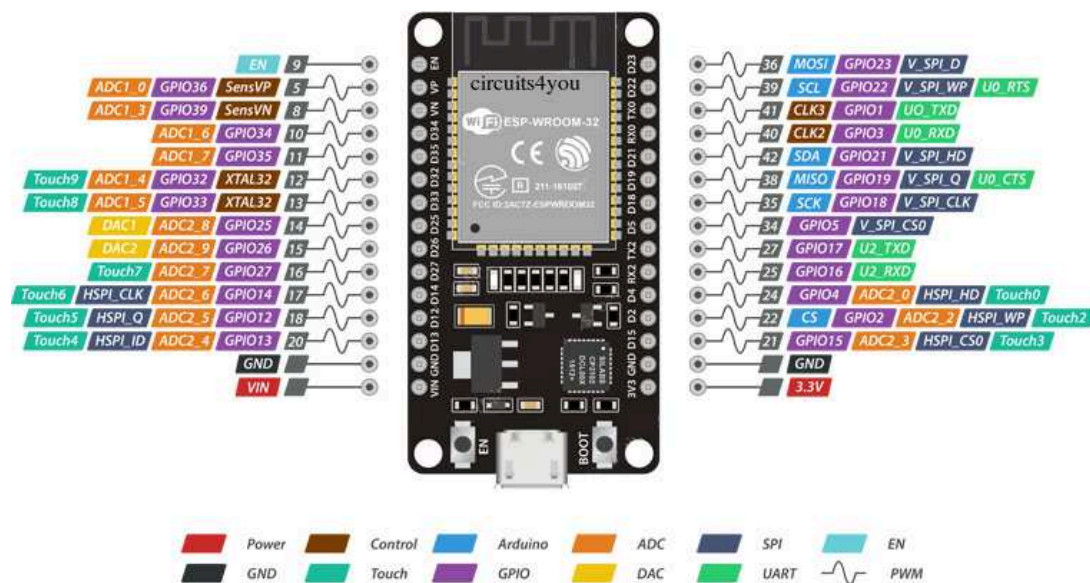
Arranque manual	KEY2 (pulsador)
Señal de largada árbitro	Receptor IR VS1838B



Pines utilizados (ESP32)

Pin ESP32	Función	Dirección
PWMA (D32)	PWM Motor A	Salida
PWMB (D13)	PWM Motor B	Salida
AIN1 (D26)	Dirección Motor A — entrada 1	Salida
AIN2 (D25)	Dirección Motor A — entrada 2	Salida
BIN1 (D27)	Dirección Motor B — entrada 1	Salida
BIN2 (D14)	Dirección Motor B — entrada 2	Salida
D34 (S1)	Sensor IR oponente 1	Entrada
VN (S2)	Sensor IR oponente 2	Entrada
VP (S3)	Sensor IR oponente 3	Entrada
D4	Receptor IR VS1838B	Entrada
SL1 (RX2)	Sensor de línea 1	Entrada
SL2 (TX2)	Sensor de línea 2	Entrada
PWM (D22)	PWM LEDs emisores IR	Salida
L1 (D19)	Led indicador 1	Salida
L2 (D18)	Led indicador 2	Salida
L3 (D21)	Led indicador 3	Salida

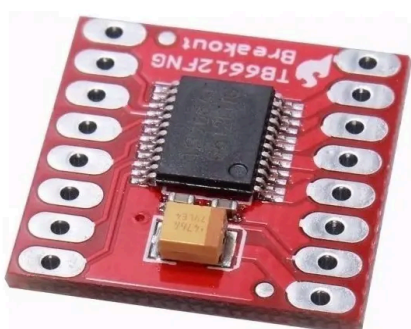
P (D23)	Pulsador	Salida
---------	----------	--------



ESP32 Dev. Board Pinout

5. Drivers de Motores

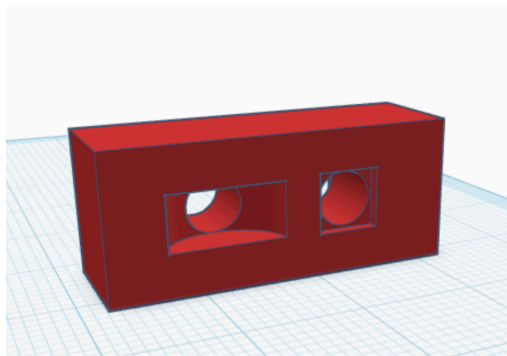
Integrado	TB6612FNG x2 en paralelo
Tensión de potencia (VM)	11.1 V (Nominal LiPo 3S) - 12.6 V (Máx)
Tensión lógica (VCC)	3.3 V
Corriente continua	1.2 A
Canales	2 (Motor A y Motor B)
Salidas motor	AO1/AO2 (Motor A) — BO1/BO2 (Motor B)
Conectores a motores	CN1 y CN2 (XH-2A)
Capacitores de desacople	C15 / C16 / C17 = 100 nF cerámicos
Filtro EMI motores	100 nF cerámico en terminales de cada motor N30



6. Sistema de Sensores

6.1 Detección de Oponente (IR)

Arquitectura del sistema	3 pares emisor/receptor montados en cajitas en el chasis. Cada cajita contiene 1 LED IR emisor + 1 transistor 2N2222A receptor. Q5 es el driver de todos los emisores (solo emite, controlado por PWM desde el ESP32).
Tensión de alimentación emisores	11 V
Resistencias de corriente	R25 / R26 = 390 Ω — corriente $\approx$ 19 mA por grupo
Receptores IR (por cajita)	1× transistor 2N2222A TO-92 en configuración Darlington — capta el IR reflejado. Total: Q2, Q3, Q4 (uno por cajita).
Configuración receptores	Darlington
Pull-up receptores	R21 / R22 / R23 = 10 k Ω
Driver de emisores (Q5)	2N2222A — solo emite, controlado por PWM (pin D22 del ESP32). R27 = 1 k Ω en base.
LEDs indicadores (en PCB)	LED6, LED8, LED9 (visibles) — indican qué cajita detectó oponente. R17 / R18 / R19 = 1 k Ω .



Modelo 3D de sensores.
Izquierda receptor y derecha emisor

6.2 Detección de Línea (Borde del Dohyo)

Módulo	QTR unitario × 2 (SL1, SL2)
Conectores en PCB	SL3 y SL4 (3 pines 2.54 mm — 3V3 / GND / señal)
Modo de lectura	Sin definir.

6.3 Receptor de Señal de Largada

Módulo	VS1838B
Frecuencia portadora	38 kHz
Pull-up señal	R1 = 10 kΩ
Desacople alimentación	C18 = 100 nF
Protección señal	D4 = 1N4148
Función	Recibe señal IR del árbitro para arranque autónomo

Tabla de hexadecimal por botón del control.

Botón	Código HEX
ON/OFF	0xBA45FF00
Mode	0xBB44FF00
Stop	0xB946FF00
Mute	0xB847FF00
Play	0xF609FF00
Vol+	0xE619FF00
Vol-	0xE916FF00
CH-	0xF807FF00
CH+	0xEA15FF00
Repe	0xBF40FF00
E/R	0xBC43FF00
1	0xF30CFF00
2	0xE718FF00
3	0xA15EFF00
4	0xF708FF00
5	0xE31CFF00
6	0xA55AFF00
7	0xBD42FF00
8	0xAD52FF00
9	0xB54AFF00
0	0xF20DFF00

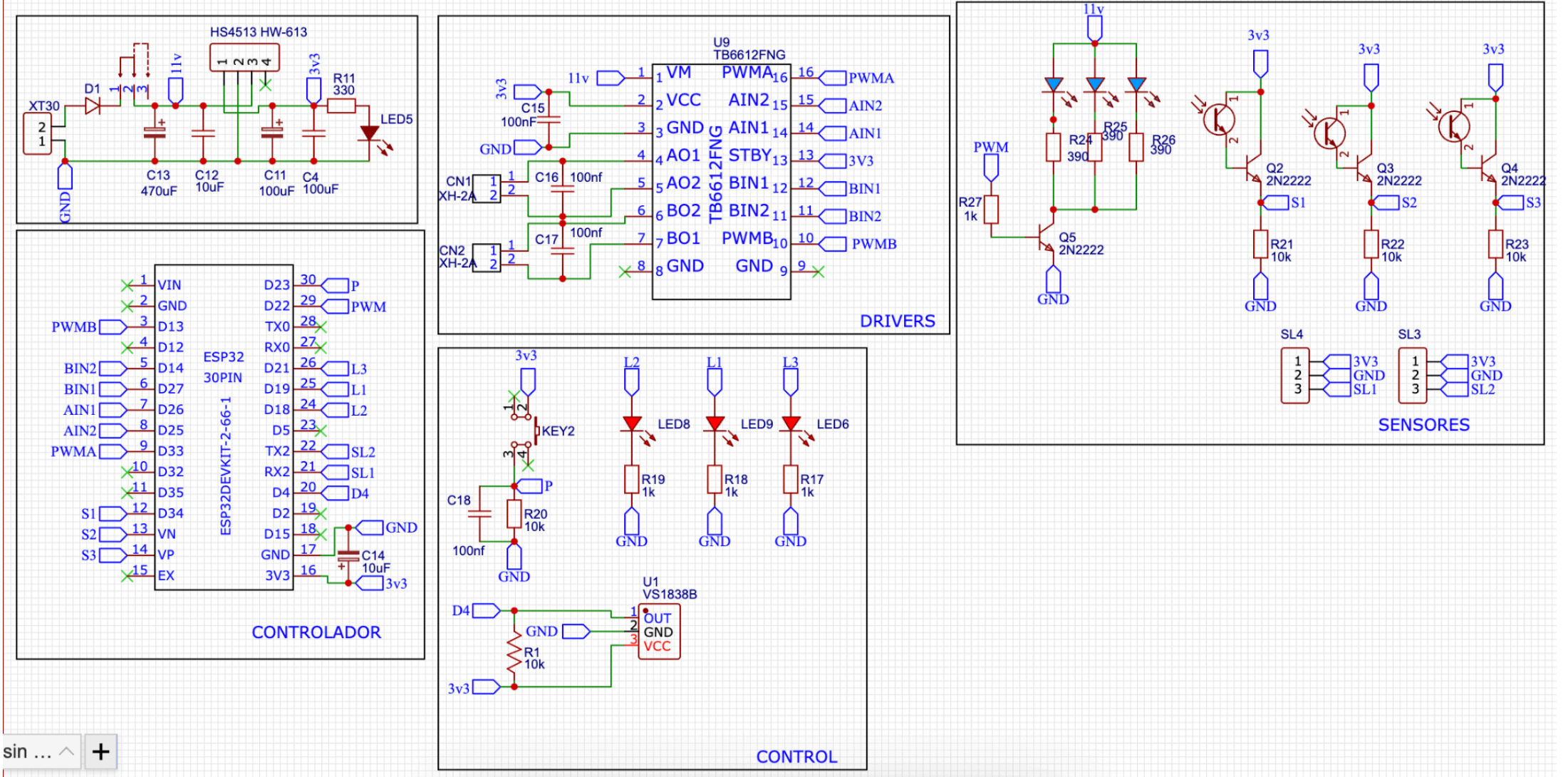
7. PCB — Datos de Fabricación

Versión	1.5
Software de diseño	EasyEDA
Dimensiones	46 × 95 mm
Material	FR4 — simple faz (1 cara de cobre)
Ancho de pistas	1.2 mm
Método de fabricación	Casero: cloruro férrico + papel fotográfico
Puentes	5 puentes de alambre esmaltado 0.5 mm (lado sin cobre)
Conector de batería	XT30

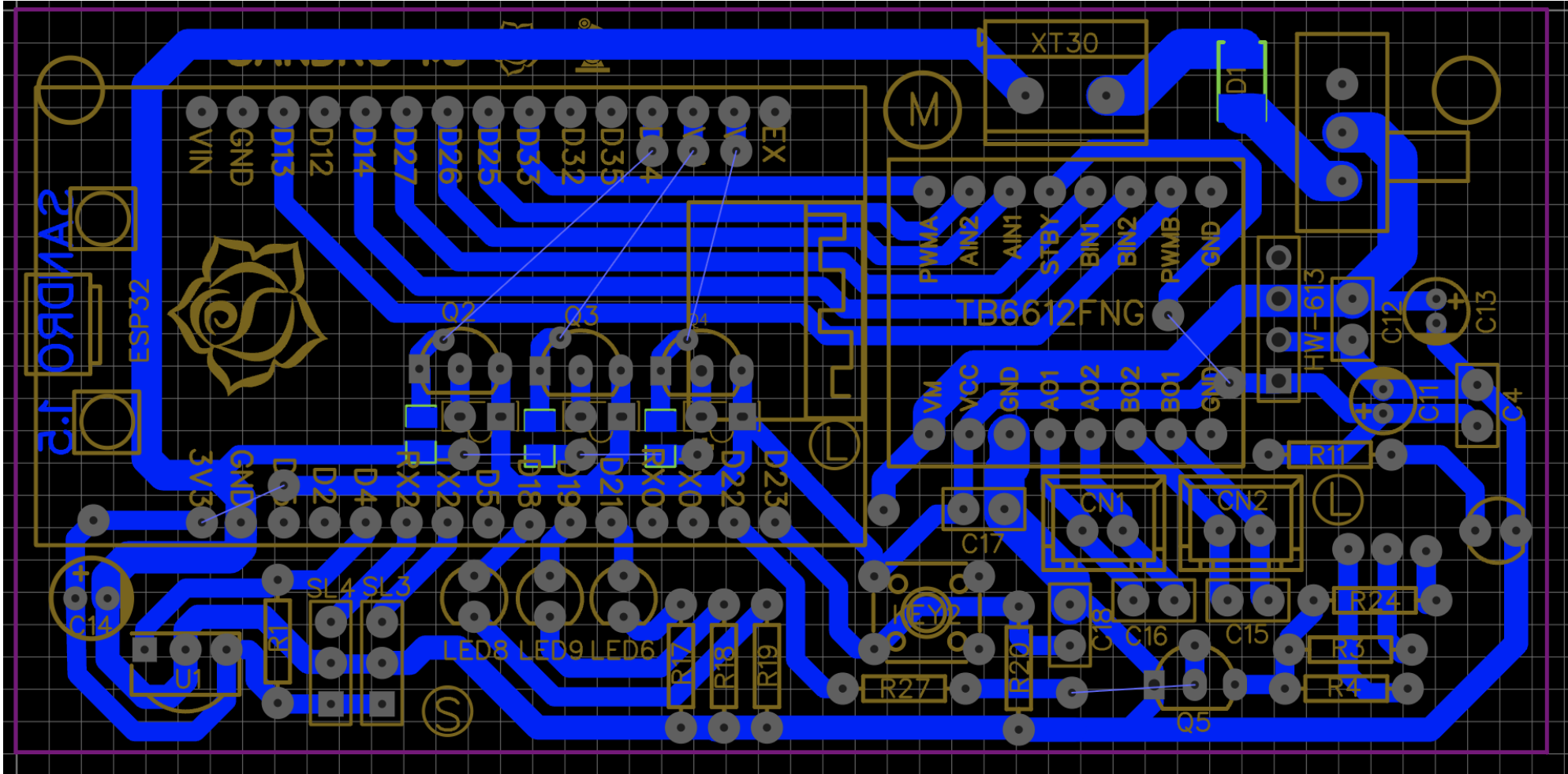


Esquema

Eléctrico

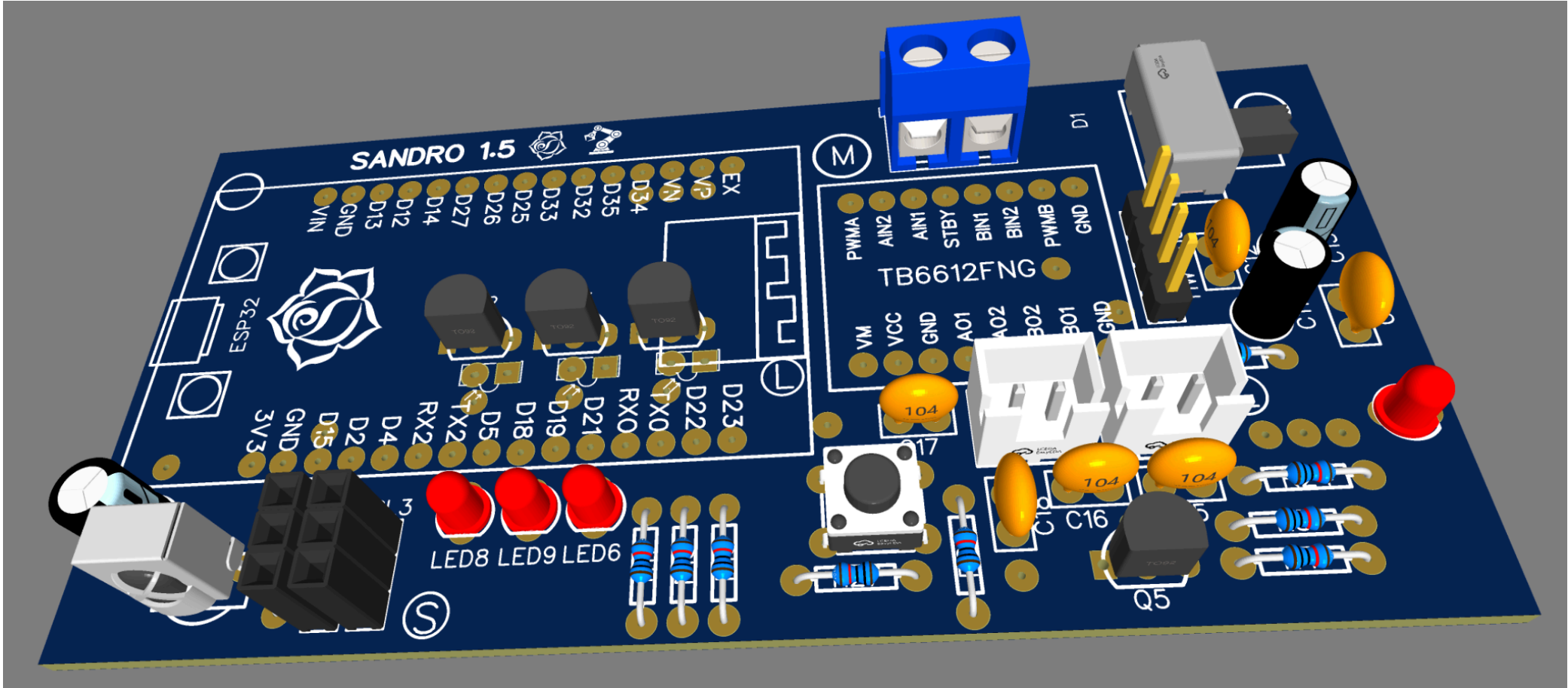


PCB



- Líneas que cruzan serán puentes por arriba de la placa sin el cobre.
- Leds por fuera de la PCB
- Pistas de GND más anchas
- Agujeros para pasar cables: motores (M), Leds (L) y sensores de línea (S)
- PWMA a pin 32 con cable porque en una prueba el pin 33 se quemó

Modelo 3D - EasyEDA



- ESP32 y TB6612FNG van a estar conectados a la placa por pines hembra